Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

À RETENIR

- Indications de la scintigraphie V/P hors EP : bilan étiologique d'une **HTAP**, **shunt D-G** (diagnostic + quantification), **bilan fonctionnel préopératoire** (VEMS post-op), clairance au ^{99m}Tc-DTPA, pédiatrie, transplantation.
- HTAP = PAPm **≥ 25 mmHg** au cathétérisme droit (VN **14 ± 3 mmHg**).
- HTAP post-embolique chronique : scintigraphie V/P = **examen clé** (Se **90–100 %**, Sp **94–100 %**) vs angioscanner (Se **51 %**, Sp **99 %**) ; défects à bords moins tranchés, ventilation normale.
- Shunt D-G aux MAA : fixation cérébrale, thyroïdienne, splénique, hépatique, rénale ; shunt = $A_{syst}/(A_{syst} + A_{pulm})$ avec $A_{syst} = A_{cérébrale}/$ **0,13** ; anormal si **> 6 %**.
- VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups de la zone réséquée / coups totaux) ; calculé si VEMS pré-op **< 80 %**.
- Opérable si VEMS post-op **> 40 %** ; **30–40 %** → épreuve d'effort (VO_2 max **> 20** → opérable) ; **< 30 %** → non opérable ; chaque ↓ de **5 %** → ↑ **10 %** du risque de complications.
- TEP V/P : ^{68}Ga-nanoparticules de carbone (V) et ^{68}Ga-MAA (P) → Se ↑, résolution ↑, quantification absolue.
- TEP-FDG du nodule : Se **95 %**, Sp **86 %** ; faux négatifs : < **10 mm**, faible avidité (mucineux), lésions mobiles ; faux positifs : granulomatoses, sarcoïdose.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction.
2. Place de la scintigraphie conventionnelle de ventilation/perfusion.
3. Place de l'imagerie TEP de ventilation/perfusion.
4. Place de la TEP-FDG dans la PEC des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques.

I. Introduction

Les examens isotopiques occupent une place importante dans l'exploration et la PEC des pathologies pulmonaires non thrombo-emboliques.

II. Place de la scintigraphie conventionnelle de ventilation et de perfusion dans les pathologies pulmonaires non TE

1. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation de l'état de ventilation et de perfusion pulmonaire.

2. Indications

1. Bilan étiologique d'une **HTAP** (déterminer l'origine post-embolique ou non).
2. Diagnostic et quantification d'un **shunt droit-gauche**.
3. **Bilan fonctionnel préopératoire.**
4. Mesure des **clairances pulmonaires** (aérosol de ^{99m}Tc-DTPA).
5. En **pédiatrie** : (a) diagnostic d'un corps étranger endobronchique radiotransparent ; (b) retentissement fonctionnel des affections respiratoires de l'enfant (mucoviscidose, coqueluche…) ; (c) diagnostic topographique et retentissement des DDB.

A. Bilan étiologique d'une HTAP

1. Définition

L'**hypertension artérielle pulmonaire** se caractérise par une PAP moyenne au repos **≥ 25 mmHg** lors d'un cathétérisme cardiaque droit (VN = **14 ± 3 mmHg**). **[à vérifier]** *à vérifier : seuil abaissé à PAPm > 20 mmHg depuis les recommandations ESC/ERS 2022*

2. Diagnostic

Suspecté à l'échographie cardiaque.

3. Clinique

- Signes en rapport avec un dysfonctionnement VD : dyspnée et/ou douleur thoracique d'effort, voire syncope.
- Diagnostic suspecté à l'échocardiographie.
- Diagnostic confirmé par le cathétérisme cardiaque droit : PAPm **≥ 25 mmHg**.

4. Étiologies de l'HTAP

1. HTAP idiopathique.
2. HTAP héréditaire.
3. HTAP des cardiopathies gauches (cœur pulmonaire chronique).
4. HTAP des maladies respiratoires chroniques (post-hypoxémie chronique).
5. **HTAP post-embolique chronique** (organisation fibreuse d'un caillot sanguin).
6. Autres : toxique, post-médicamenteuse, VIH, connectivite, multifactorielle.

HTAP post-embolique chronique

- **Définition** : PAPm **≥ 25 mmHg** faisant suite à la persistance et à l'organisation fibreuse du caillot après un ou plusieurs épisodes d'EP.
- Pathologie grave mais **curable** si traitée au stade précoce.
- Pronostic corrélé au degré d'HTAP et à la fonction cardiaque.
- Conséquences sans traitement : obstruction irréversible du lit artériel ; retentissement sur le cœur droit ; thrombus in situ.

Scintigraphie pulmonaire V/P	Angiographie pulmonaire	Angioscanner
Examen **clé** pour le diagnostic d'une origine embolique de l'HTAP ; Se = **90–100 %** ; Sp = **94–100 %**	Examen de référence pour la confirmation de l'origine embolique et l'évaluation de l'opérabilité ; mais examen invasif	Performance moindre par rapport à la SP V/P ; Se = **51 %** ; Sp = **99 %**

- **Diagnostic scintigraphique** (NB !) : défects/hypofixations moins nets, à bords moins tranchés ; ventilation normale.
- **Conclusion** : la SP de V/P, examen non invasif présentant des performances diagnostiques satisfaisantes (Se et Sp aux alentours de **98 %**), a été retenue dans l'algorithme diagnostique selon les recommandations internationales de l'HTAP.

B. Diagnostic et quantification d'un shunt droit-gauche

1. Définition

Shunt D-G : passage du sang désaturé en O_2 du cœur droit vers le cœur gauche et dans la grande circulation sans passer par les zones ventilées du poumon.

2. Étiologies

- **(A) Causes cardiaques** — malformations congénitales :
  1. tétralogie de Fallot (sténose de l'AP, CIV, HVD, aorte à cheval sur les 2 ventricules) ;
  2. atrésie de la valve pulmonaire ;
  3. atrésie de la valve tricuspide ;
  4. foramen ovale perméable.

- **(B) Causes hépatiques** : **syndrome hépato-pulmonaire** = défaut d'oxygénation artérielle pulmonaire suite à une dilatation des vaisseaux pulmonaires ; caractérisé par une triade :
  1. maladie hépatique avancée (cirrhose…) ;
  2. ↑ du gradient alvéolo-capillaire en O_2 **> 20 mmHg** à l'air ambiant ;
  3. vasodilatation intrapulmonaire.

3. Clinique

- Dyspnée.
- **Platypnée avec orthodéoxie** (fréquentes).

4. Démarche diagnostique

Échographie cardiaque de contraste (transthoracique ou transœsophagienne) :

- **Gold standard** ; technique qualitative la plus sensible et la plus spécifique : Sp = **100 %**.
- Positive si passage direct du VD vers le VG.
- Permet la distinction entre un shunt intracardiaque et intrapulmonaire.

Scintigraphie pulmonaire de perfusion aux MAA :

- **Principe** : passage du MRP à travers l'orifice (shunt).
- **Avantages** : quantification du shunt anatomique (anormal si **> 6 %**) ; intérêt si pathologie cardio-respiratoire intriquée ; la quantification a un intérêt pronostique ; permet une évaluation post-thérapeutique ; spécificité aux alentours de **100 %**.
- **Inconvénient** : sensibilité moindre que l'échocardiographie de contraste.
- **Sémiologie scintigraphique** : fixation extrapulmonaire avec visualisation des autres organes : cerveau, thyroïde, rate, foie, reins.
- **Quantification** : compare la fixation extrapulmonaire à celle des poumons en prenant la fixation du **cerveau** comme référence (plus stable que celle des reins).

Formule de quantification du shunt D-G
Shunt D-G = Act. systémique / (Act. systémique + Act. pulmonaire) = (Act. cérébrale × 1/0,13) / (Act. cérébrale × 1/0,13 + Act. pulmonaire)

> **NB !**
> - L'activité cérébrale = **13 %** de l'activité systémique.
> - Préférer les **microsphères** aux MAA, car mieux adaptées au shunt.
> - Intérêt de la quantification en mode SPECT/CT.

C. Bilan fonctionnel préopératoire avec prédiction du VEMS post-op

1. Définition

Scintigraphie pulmonaire de quantification préopératoire dans le but de prédire la fonction respiratoire postopératoire. Les données de la scintigraphie de **perfusion** reflètent mieux la fonction respiratoire réelle que celles de la scintigraphie de ventilation (en marge : « P » entouré, suivi d'un sigle doublement souligné [illisible]).

2. Indications

1. Bilan d'opérabilité d'un **cancer pulmonaire** (**80 %**) : chirurgie potentiellement curative ; risque d'insuffisance respiratoire postopératoire ; mortalité peropératoire élevée.
2. Bilan préopératoire des **pathologies bénignes** (**10 %**) : résection de bulle d'emphysème ; tumeurs bénignes ; dilatation des bronches ; malformations cardiovasculaires.

3. Intérêt

- Évaluation fonctionnelle du risque chirurgical.
- Estimation des conséquences et des risques à court et à long terme (annotation : ↓ 5 → ↑ 10 %, cf. § 4 : chaque baisse de 5 % du VEMS → ↑ 10 % du risque de complications).

- Évaluation du bénéfice et du risque de la chirurgie.
- VEMS post-op (marqueur de compatibilité avec une vie normale).

4. Calcul du VEMS prédictif post-op

- **VEMS** : volume expiratoire maximal lors de la 1re seconde.
- VEMS post-op : permet l'estimation de la contribution fonctionnelle du parenchyme à réséquer et de prédire la fonction post-op.
- **NB** : le VEMS post-op prédictif est calculé si **VEMS pré-op** **< 80 %**.

Formules
VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − contribution fonctionnelle du parenchyme à réséquer)
VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − nombre de coups du poumon ou du segment à réséquer / nombre de coups total des 2 poumons)

VEMS post-op prédit	Conduite
> 40 % du théorique	Patient **opérable**
30 % < VEMS post-op < 40 %	Épreuve d'effort avec calcul de la VO_2 max : si **> 20** → opérable ; si **< 20** → non opérable
< 30 %	**Non opérable**

- Chaque baisse de **5 %** du VEMS post-op → ↑ **10 %** du risque de complications post-op.
- Intérêt du **SPECT/CT** pour la quantification !

D. Mesure de la clairance pulmonaire au ^{99m}Tc-DTPA (aérosols)

Recherche d'infection opportuniste chez l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.

E. En pédiatrie

- Diagnostic de corps étranger endobronchique radiotransparent, pour guider la fibroscopie.
- Appréciation du retentissement fonctionnel et anatomique des affections respiratoires de l'enfant (mucoviscidose, coqueluche…).
- Diagnostic topographique et retentissement des DDB.
- Évaluation du retentissement fonctionnel des malformations thoraciques pulmonaires et cardio-pulmonaires.

F. Appréciation perfusionnelle et ventilatoire d'une transplantation pulmonaire

(Titre seul dans les notes.)

III. Place de la TEP pulmonaire de ventilation/perfusion

- Mêmes indications que la scintigraphie conventionnelle de perfusion/ventilation.
- **Principe** : substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga : TEP de ventilation = ^{68}Ga-nanoparticules de carbone en suspension ; TEP de perfusion = macroagrégats d'albumine ou microsphères au ^{68}Ga.
- **Intérêt** : (1) meilleure sensibilité de détection ; (2) meilleure résolution de l'image ; (3) quantification absolue de l'activité grâce aux techniques de correction de la TEP, notamment le calcul des coefficients d'atténuation grâce à la TDM associée ; Sp ↑ ; quantification +++.

IV. Place de la TEP-TDM au ^{18}F-FDG dans les maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

A. Place de la TEP-FDG dans la PEC du cancer du poumon

1. Introduction

La TEP-FDG occupe une place importante dans toutes les étapes de la PEC du cancer du poumon : du diagnostic (caractérisation du nodule), en passant par le bilan d'extension initial (staging), jusqu'au suivi

(contrôle et évaluation post-thérapeutique).

2. Principe

- Se base sur la consommation excessive de glucose par les cellules tumorales et l'**effet Warburg** (glycolyse aérobie) propre aux cellules tumorales.
- ^{18}F-FDG = analogue du glucose issu du remplacement du groupement OH en **position 2** du glucose par un atome de fluor radioactif.

3. Indications

1. Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé (80 % Kc) ; biopsie guidée.
2. Bilan d'extension initial dans un but de staging (ganglionnaire, M1) ou de restaging (référence : ESMO).
3. Évaluation de la réponse thérapeutique précoce et en fin de traitement (critères PERCIST).
4. Planification de la radiothérapie (sélection).
5. Détection précoce des récidives (réascension des marqueurs tumoraux).

4. Mécanisme de fixation

Capté de façon analogue au glucose mais non catabolisé → **piégeage** dans les cellules.

5. Performances

- Caractérisation des nodules pulmonaires : Se = **95 %**, Sp = **86 %** pour la détection de malignité (post-it : Se 95, Sp 85).

Staging	Se	Sp
TDM	**93 %**	**31 %**
TEP	**69 %**	**85 %**
TEP-TDM	**97 %**	**85 %**

6. Limites

- **Faux négatifs** : lésions infracentimétriques (**< 10 mm**) ; types histologiques à faible avidité pour le FDG (ADK mucineux, in situ) ; lésions mobiles avec les mouvements respiratoires (intérêt de la **synchronisation respiratoire** +++).
- **Faux positifs** : processus hypermétaboliques non malins : granulomateux, sarcoïdose…

B. Place de la TEP-FDG dans l'infection/inflammation

La TEP-TDM au ^{18}F-FDG est également exploitée dans l'exploration de certaines pathologies pulmonaires inflammatoires (sarcoïdose) et infectieuses (tuberculose…).

V. Mémo récapitulatif (post-it des notes)

- Indications : étiologie d'une HTAP ; bilan fonctionnel préopératoire ; diagnostic + quantification d'un shunt D-G ; transplantation. Pédiatrie : (3) CE → guider la fibroscopie.
- HTAP : idiopathique, héréditaire, cœur pulmonaire, insuffisance respiratoire chronique, post-embolique (→ persistance + organisation du caillot). Scintigraphie = examen clé (Se–Sp > **98 %**) ; angioscanner : **51–99** (Se 51 %, Sp 99 %) ; artériographie → invasive. Ventilation normale, perfusion ⇒ ↓ fixation ou défect à bords moins tranchés. Performance ↑↑.
- Shunt : cardiaque (malformations) ou hépatique (syndrome hépato-pulmonaire : 1. pathologie cirrhotique ; 2. dilatation des vaisseaux pulmonaires ; 3. ↑ gradient alvéolo-capillaire) ; dyspnée + **platypnée + orthodéoxie**.
- Échocardiographie : Se ↑ ; scintigraphie = diagnostic + pronostic (quantification), évaluation, Sp ≈ **100 %** ; fixation cerveau, rein, thyroïde, foie, rate ; microsphères ; positif si rapport **> 6 %** (cerveau = **13 %** du systémique).
- Chirurgie : évaluation fonctionnelle du risque chirurgical ; balance bénéfice/risque ; conséquences de la chirurgie ; prédire le VEMS = VEMS pré × (1 − Act. zone / Act. poumons) ; ↓ **5 %** → ↑ **10 %** de complications.

- TEP-FDG : (1) inflammation/infection ; (2) cancer à toute étape : (a) caractérisation ; (b) biopsie guidée ; (c) planification RT (sélection) ; (d) bilan d'extension (ESMO) : staging ganglionnaire, M1 ; (e) évaluation du traitement : PERCIST ; (f) récidive ; effet Warburg ; ADK (↑) – mucineux (peu avide) ; algorithme thérapeutique ; Se = **95 %**, Sp = **85 %**.
- Faux négatifs : < 1 cm, mucineux, in situ, mouvements respiratoires (synchronisation respiratoire +++).
- TEP au ^{68}Ga : nanoparticules de carbone en suspension → ventilation ; MAA → perfusion ; Se ↑, Sp ↑, correction d'atténuation, quantification +++, résolution +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition hémodynamique de l'HTAP (selon les notes) ?	PAPm ≥ 25 mmHg au repos au cathétérisme droit (VN 14 ± 3 mmHg).
2. Performances de la scintigraphie V/P vs angioscanner dans l'HTAP post-embolique ?	Scinti : Se 90–100 %, Sp 94–100 % ; angioscanner : Se 51 %, Sp 99 %.
3. Aspect scintigraphique de l'HTAP post-embolique ?	Défects/hypofixations moins nets, bords moins tranchés, ventilation normale.
4. Triade du syndrome hépato-pulmonaire ?	Hépatopathie avancée, ↑ gradient alvéolo-capillaire en O_2 > 20 mmHg, vasodilatation intrapulmonaire.
5. Formule et seuil du shunt D-G aux MAA ?	$(A_{cérébrale}/0{,}13) / (A_{cérébrale}/0{,}13 + A_{pulm})$; anormal si > 6 %.
6. Quand calculer le VEMS post-op prédit et quels seuils ?	Si VEMS pré-op < 80 % ; > 40 % opérable, 30–40 % épreuve d'effort (VO_2 max > 20), < 30 % non opérable.
7. Intérêts de la TEP V/P au ^{68}Ga ?	Meilleure Se, meilleure résolution, quantification absolue (correction d'atténuation par la TDM).
8. Causes de faux négatifs de la TEP-FDG pulmonaire ?	Lésions < 10 mm, histologies peu avides (mucineux, in situ), lésions mobiles avec la respiration.